

Evaluación 2 – 16%

Nombre	
Carrera	Ingeniería Civil Informática
Actividad Curricular	Estructura de Datos
Académico	Mg. Francisco Philip Vásquez Iglesias
Fecha de Aplicación	26 de Mayo 2025
Duración	7 días

PUNTAJE MÁXIMO	100	PUNTAJE DE CORTE	60	PUNTAJE OBTENIDO	
----------------	-----	------------------	----	------------------	--

Resultados de Aprendizajes Evaluados:	2.- Implementar estructuras de datos lineales para situaciones específicas en base a consideraciones de eficiencia de tiempos de acceso, utilización de recursos, tipo de implementación y complejidad.
Indicadores de Evaluación:	● Implementa listas. ● Implementa listas enlazadas (arreglos y punteros). ● Ordena Listas. ● Caracteriza el tipo Pila. ● Caracteriza el tipo Cola. ● Implementa operaciones de Pilas. ● Implementa Operaciones de Colas. ● Resuelve problemas definiendo el tipo de datos adecuado.

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

La evaluación del segundo resultado de aprendizaje consiste en la elaboración de un informe recopilatorio con el proceso de resolución de un problema que da uso a las estructuras de datos lineales vistas en clases. Para cada problema, el informe debe considerar la inclusión de: imágenes y párrafos sobre el proceso de modelado, el código completo acompañado de párrafos con su respectiva explicación. y pruebas de funcionamiento.

1. El trabajo puede ser realizado en equipos de 3 o 4 estudiantes.
2. La evaluación tiene 100 puntos, con 60 puntos se obtiene nota 4.0. Se aplica 60% de exigencia.
3. Tiempo de resolución: 7 días.
4. Entrega vía LMS en formato PDF.
5. Se aplicará artículo 67º del reglamento del estudiante, el cual indica que, en caso de sorprender copia parcial o exacta, ya sea entre compañeros o reproducidos de algún medio, implica un 1,0 para todos los involucrados.

1. Simulación de Sistema de Urgencias Hospitalarias con Triage Dinámico

En un servicio de urgencias hospitalarias, los pacientes no son atendidos estrictamente por orden de llegada, sino según un sistema de triage, que clasifica la gravedad de cada caso. En este contexto, se desea desarrollar un sistema que simule el funcionamiento de una unidad de urgencias a lo largo del tiempo, considerando tanto la llegada de pacientes como su atención, posibles cambios en su estado de salud y la gestión de recursos médicos limitados.

El sistema debe trabajar a partir de un archivo de entrada que contiene un conjunto de pacientes generados previamente. Cada paciente posee atributos como identificador, edad, nivel de prioridad (siendo 1 el más crítico y 4 el menos urgente), tiempo de llegada al sistema, duración estimada de atención, una probabilidad de empeorar y una probabilidad de mejorar su condición mientras espera. Este archivo no es proporcionado: deberá ser generado por un programa independiente que construya casos de prueba aleatorios en función de parámetros definidos por el grupo (cantidad de pacientes, distribución de prioridades, rangos de edad, entre otros). Se recomienda utilizar probabilidades en rangos realistas, por ejemplo: probabilidad de empeorar entre 0.10 y 0.30, y probabilidad de mejorar entre 0.02 y 0.10.

Una vez generado el archivo, el sistema principal deberá leer esta información y simular el avance del tiempo en unidades discretas (ticks). En cada unidad de tiempo deben evaluarse, como mínimo, los siguientes eventos: llegada de nuevos pacientes, asignación de pacientes a médicos disponibles, avance de atenciones en curso, finalización de atenciones y actualización del estado de pacientes en espera. El sistema debe considerar la existencia de múltiples médicos trabajando en paralelo, cada uno capaz de atender a un solo paciente a la vez.

Los pacientes en espera deben organizarse en estructuras separadas según su nivel de prioridad (una cola por cada nivel). Cuando un médico queda disponible, debe seleccionar al siguiente paciente de mayor prioridad disponible. En caso de múltiples pacientes con la misma prioridad, se debe respetar estrictamente el orden de llegada (FIFO). Durante la simulación, los pacientes en espera pueden cambiar su condición de salud: pueden empeorar (disminuyendo su nivel de prioridad numérica, por ejemplo de 3 a 2) o mejorar (aumentando su nivel de prioridad numérica, por ejemplo de 2 a 3). Estos cambios deben evaluarse en cada unidad de tiempo utilizando las probabilidades definidas para cada paciente. En todos los casos, un cambio de prioridad implica retirar al paciente de su estructura actual y reinsertarlo correctamente en la nueva cola correspondiente.

Cada cambio de prioridad no es trivial: antes de modificar el estado del paciente, debe registrarse en una pila el estado previo, incluyendo al menos su identificador y su prioridad anterior. Esta pila permitirá implementar una operación de reversión (rollback), mediante la cual se puedan deshacer uno o más cambios recientes de triage. Al aplicar una reversión, el sistema debe recuperar el estado previo del paciente, eliminarlo correctamente de su estructura actual y reinsertarlo en la cola correspondiente a su prioridad anterior, manteniendo la consistencia del sistema. El mecanismo de reversión debe ser funcional y afectar efectivamente el comportamiento del sistema (por ejemplo, deshaciendo los últimos N cambios de prioridad al finalizar la simulación o ante un evento definido).

Además del manejo de pacientes en espera, el sistema debe mantener un registro completo de las atenciones realizadas. Este historial debe permitir recorridos en ambos sentidos (por ejemplo, para análisis cronológico o inverso), por lo que se espera el uso de una lista doblemente enlazada. Sobre esta información, se deberán calcular métricas como tiempos promedio de espera por nivel de prioridad, tiempos máximos de espera y proporción de pacientes críticos atendidos dentro de un umbral definido por el grupo.

El sistema debe ser capaz de mostrar el estado en distintos momentos de la simulación, incluyendo qué pacientes están siendo atendidos, cuáles se encuentran en espera y cómo evolucionan sus prioridades a lo largo del tiempo.

Asimismo, se espera que el diseño permita identificar situaciones como acumulación de pacientes, tiempos de espera elevados o múltiples cambios de prioridad sobre un mismo paciente.

Se evaluará no solo la correcta implementación de las estructuras de datos solicitadas, sino también la coherencia del modelo, la correcta sincronización de eventos en el tiempo, el manejo de casos borde (como múltiples cambios de prioridad sobre un mismo paciente o eliminación de pacientes en posiciones intermedias de las estructuras) y la claridad en la organización del código. El problema no tiene una única solución válida, pero sí requiere decisiones de diseño bien justificadas.

Restricciones: El desarrollo debe realizarse íntegramente en lenguaje C, utilizando exclusivamente estructuras de datos dinámicas implementadas por el estudiante (listas doblemente enlazadas, colas y pilas), quedando prohibido el uso de arreglos como sustituto de estas estructuras o bibliotecas externas. El sistema debe operar mediante simulación en tiempo discreto, procesando eventos paso a paso y leyendo los datos desde un archivo generado por un programa independiente. Se exige manejo correcto de memoria dinámica, evitando pérdidas de memoria y referencias inválidas. La pila debe utilizarse de forma funcional para registrar y revertir cambios de prioridad (re-triage), afectando efectivamente el estado del sistema. No se evaluarán soluciones con lógica hardcodeada, estructuras desconectadas o sin interacción real entre componentes. El programa debe ser capaz de ejecutarse con distintos archivos de entrada sin requerir modificaciones en el código fuente.

Pauta de revisión

Nombre de alumnos:		1.- 2.- 3.- 4.-						
Ponderación		100% (Sobresaliente)	75% (Bien)	50% (aceptable)	25% (deficiente)	0%	Pje	Puntaje Obtenido
1)	Portada e información					No incluye -10p.	0p	
2)	Introducción	Introducción clara (~8 líneas), contextualiza el problema e indica enfoque (uso de estructuras dinámicas y simulación).				Otro caso/no cumple	5p	
3.1)	Modelado del problema	Modela correctamente el sistema (colas por prioridad, lista doble, pila). Justifica estructuras y describe funciones clave. Incluye interacción entre componentes.				Otro caso/no cumple	15p	
3.2)	Implementación del sistema	Implementación completa y funcional. Uso correcto de estructuras dinámicas (sin arreglos sustitutos). Manejo adecuado de memoria. Eliminación/inserción en cualquier posición. Simulación en tiempo discreto coherente. Lectura desde archivo. Pila funcional que permite revertir cambios reales.				Otro caso/no cumple	30p	
3.3)	Pruebas de ejecución	Presenta al menos 2 ejecuciones distintas (archivos diferentes), incluyendo casos borde (re-triage, colas vacías, múltiples eventos simultáneos). Evidencia funcionamiento completo.				Otro caso/no cumple	15p	
4.1)	Preguntas	Pregunta 1 respondida en su totalidad				Otro caso/no cumple	10p	
4.2)		Pregunta 2 respondida en su totalidad				Otro caso/no cumple	10p	
4.3)		Pregunta 3 respondida en su totalidad				Otro caso/no cumple	10p	
5)	Conclusiones	Entregan una conclusión que permite, de una manera clara y precisa, cerrar en el trabajo realizado, destacando aprendizaje y su utilidad, con una extensión aproximada de 8 líneas.				Otro caso/no cumple	5p	
Comentarios/ descue			Total		100 puntos con 60% de exigencia			

ntos

Comentarios / descuentos

- Uso de arreglos en lugar de estructuras dinámicas: -10 a -30 pts
- Pila no utilizada o sin efecto real: hasta -20 pts
- No lectura desde archivo: -10 pts
- Memory leaks o errores de memoria: -10 a -20 pts
- Código no modular o desorganizado: -5 a -10 pts
- Sistema no generalizable (depende de datos hardcoded): -10 pts

Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota
0.0	1.0	10.0	1.5	20.0	2.0	30.0	2.5	40.0	3.0	50.0	3.5	60.0	4.0	70.0	4.8
1.0	1.1	11.0	1.6	21.0	2.1	31.0	2.6	41.0	3.1	51.0	3.6	61.0	4.1	71.0	4.8
2.0	1.1	12.0	1.6	22.0	2.1	32.0	2.6	42.0	3.1	52.0	3.6	62.0	4.2	72.0	4.9
3.0	1.2	13.0	1.7	23.0	2.2	33.0	2.7	43.0	3.2	53.0	3.7	63.0	4.2	73.0	5.0
4.0	1.2	14.0	1.7	24.0	2.2	34.0	2.7	44.0	3.2	54.0	3.7	64.0	4.3	74.0	5.1
5.0	1.3	15.0	1.8	25.0	2.3	35.0	2.8	45.0	3.3	55.0	3.8	65.0	4.4	75.0	5.1
6.0	1.3	16.0	1.8	26.0	2.3	36.0	2.8	46.0	3.3	56.0	3.8	66.0	4.5	76.0	5.2
7.0	1.4	17.0	1.9	27.0	2.4	37.0	2.9	47.0	3.4	57.0	3.9	67.0	4.5	77.0	5.3
8.0	1.4	18.0	1.9	28.0	2.4	38.0	2.9	48.0	3.4	58.0	3.9	68.0	4.6	78.0	5.4
9.0	1.5	19.0	2.0	29.0	2.5	39.0	3.0	49.0	3.5	59.0	4.0	69.0	4.7	79.0	5.4

Puntaje	Nota	Puntaje	Nota
90.0	6.3	100.0	7.0
91.0	6.3		
92.0	6.4		
93.0	6.5		
94.0	6.6		
95.0	6.6		
96.0	6.7		
97.0	6.8		
98.0	6.9		
99.0	6.9		